

"L'institut, en imprimé"

The imsi exchange



Table des matières

Actualités	1
Soutenances de thèse à l'IMSI : avril 2026	1
Journée de la Science à l'IMSI - 16 avril 2026	2
In Memoriam : Hommage au Pr. Ahmed Ben Ayad	2
Les usines peuvent-elles penser ? Si oui, qui contrôle qui ?	2
Entre circuits, personnalités et machines	2
De l'idée à l'exécution : notre première expérience de hackathon	4
Le défi qui a transformé la physique	4
PySimVerse : Un simulateur de programmation de drones en Python	5

ACTUALITÉS

SOUTENANCES DE THÈSE À L'IMSI : AVRIL 2026

Le mois d'avril a été marqué par une riche série de soutenances de thèse au sein de notre institut. L'IMSI Exchange félicite les nouveaux docteurs et présente un résumé de leurs travaux.

SOUTENANCE 1 : DR. BOUZANA ABDELGHANI

Titre : Modélisation du frottement dans les engrenages droits

Directeur : Pr. BELARIFI Farid

Résumé : Ces travaux étudient le comportement tribologique des engrenages sous lubrification élastohydrodynamique (EHD). À l'aide d'ANSYS Fluent pour la modélisation numérique, l'étude analyse l'écoulement du lubrifiant, les pressions de contact et la distribution de température afin de prédire les mécanismes d'usure, notamment la fatigue de surface, l'abrasion et l'adhésion. Les résultats contribuent à l'optimisation de la géométrie des engrenages, du choix du lubrifiant et des stratégies de maintenance pour une meilleure efficacité énergétique et une longévité accrue du système.

Mots-clés : Engrenages, Tribologie, Lubrification élastohydrodynamique, Usure, Modélisation numérique, ANSYS Fluent

SOUTENANCE 2 : DR. BELARBI FARAH

Titre : Développement d'une méthode de détection d'incendie par techniques de traitement d'images

Directeur : Pr. HASSINI Abdelatif

Résumé : Au cours de la dernière décennie, le nombre d'incendies a augmenté dans les industries, les bâtiments, les zones urbaines et les forêts, entraînant de graves conséquences, notamment des pertes humaines, des dégâts matériels, ainsi que des impacts environnementaux, sociaux et économiques. Dans ce contexte, la prévention et la détection précoce des incendies constituent des défis majeurs pour la protection des vies humaines et des infrastructures. Une solution efficace pour lutter contre les incendies repose sur l'utilisation de systèmes d'alerte précoce permettant une détection rapide des

zones touchées avant que le feu ne devienne incontrôlable, réduisant ainsi sa propagation et minimisant les risques.

Avec le développement rapide de l'Internet des objets (IoT), les caméras de surveillance sont désormais largement déployées, ce qui a encouragé les chercheurs à développer des systèmes intelligents de détection d'incendie. Ces systèmes visent à détecter les incendies dès leur apparition, à déclencher une alarme et à envoyer des alertes aux responsables de la sécurité. L'apprentissage profond est devenu une méthode efficace pour la classification d'images et la détection d'objets. Les réseaux de neurones convolutifs (CNN), en particulier, constituent l'une des approches les plus avancées pour la détection d'incendie, en améliorant la précision de détection. Cependant, la plupart des recherches existantes reposent sur des architectures CNN très profondes, coûteuses en calcul, nécessitant une grande capacité mémoire et des ressources matérielles puissantes.

Pour combler ces lacunes, cette thèse propose quatre nouveaux réseaux CNN simples et légers pour classer et détecter les incendies à un stade précoce : CNN_A, CNN_B, CNN_C et CNN_D. En outre, afin d'améliorer les performances de l'algorithme et de réduire le taux d'erreur, une nouvelle approche d'ensemble est appliquée, combinant les prédictions des quatre architectures uniques. Les résultats sont évalués à l'aide de plusieurs métriques : exactitude, sensibilité, précision, F1-score, taux de faux positifs (FP%) et taux de faux négatifs (FN%). De plus, la complexité computationnelle des modèles est analysée, selon la taille du modèle (en Mo), la vitesse de détection (en images par seconde - FPS) et le nombre d'opérations en virgule flottante (MFLOPS).

Une comparaison des algorithmes proposés avec les approches récentes de détection d'incendie montre l'efficacité de l'approche proposée. Parmi les modèles évalués, le modèle d'ensemble proposé CNN_BC a obtenu les meilleurs résultats, avec une excellente exactitude de 99,69% et 96,01% sur deux ensembles de test difficiles, tout en présentant un nombre réduit d'opérations en virgule flottante et une taille plus petite. Par conséquent, le modèle CNN_BC se distingue par sa robustesse et sa capacité à détecter les incendies à un stade précoce.

Mots-clés : Détection d'incendie, Classification d'images, CNN, Système de surveillance, Vision par ordinateur, Apprentissage d'ensemble

SOUTENANCE 3 : DR. ABERKANE AMIRA

Titre : Traitement et valorisation des déchets plastiques pour une protection environnementale durable par le développement de matériaux composites innovants

Directeur : Pr. BENDAIKHA LEBSIR Hayet

Résumé : Cette étude examine l'utilisation de fibres naturelles non traitées d'*Atriplex halimus* comme renfort dans des composites thermoplastiques recyclés à base de polypropylène (rPP) et de polyéthylène haute densité (rHDPE). Les fibres ont été incorporées à différentes teneurs (5%, 10% et 15%) par moulage par compression.

Les résultats ont montré que le rPP conserve mieux

sa résistance mécanique, même à des taux de fibres plus élevés, tandis que le rHDPE présente une amélioration plus significative de la rigidité, particulièrement à 15% de fibres. L'équilibre optimal entre résistance et rigidité a été observé à 5% de fibres, avec une bonne adhésion interfaciale entre la matrice et les fibres - en particulier dans les composites à base de rPP, comme l'a confirmé l'analyse par microscopie électronique à balayage (MEB).

Les performances prometteuses obtenues sans aucun traitement chimique des fibres soulignent le potentiel d'*Atriplex halimus* comme renfort écologique et économiquement avantageux. Cette approche valorise à la fois une ressource végétale sous-utilisée et les plastiques recyclés, positionnant le matériau composite résultant comme une alternative durable et efficace pour des applications respectueuses de l'environnement.

Mots-clés : *Atriplex halimus*, fibres naturelles, thermoplastiques recyclés, polypropylène (rPP), polyéthylène haute densité (rHDPE), propriétés mécaniques, résistance à la traction, rigidité, analyse MEB, composites durables

SOUTENANCE 4 : DR. MATIB MILOUD

Titre : Intégration de la dimension ergonomique dans l'optimisation des systèmes techniques : un moyen de prévention des risques d'accidents dans les systèmes technologiques

Directeur : Pr. LOUINS Zoubida

Résumé : L'évolution rapide des technologies et la complexité croissante des systèmes dans l'industrie pétrolière et gazière rendent l'ergonomie essentielle dans la conception des installations modernes. Lorsqu'elle est négligée, des problèmes tels que des postes de travail mal conçus, des interfaces homme-machine complexes et des environnements de travail inadaptés entraînent fatigue, stress, erreurs humaines et un risque accru d'accidents, affectant gravement la productivité et la sécurité. Notre étude examine ces défis et le niveau de compréhension de l'ergonomie parmi les concepteurs et ingénieurs, en particulier les facteurs qui entravent son intégration dans les nouvelles conceptions. En explorant les bonnes pratiques et les obstacles rencontrés, notre objectif est de démontrer comment une ergonomie bien conçue améliore les conditions de travail et les performances opérationnelles tout en minimisant les risques.

Notre travail est structuré autour d'une revue de la littérature, d'une analyse de cas d'accidents liés à des déficiences ergonomiques et d'enquêtes de terrain, afin de proposer des recommandations pour intégrer l'ergonomie dès la phase de conception. Nous espérons ainsi apporter une perspective holistique et proactive pour des installations plus sûres, plus productives et adaptées aux enjeux de ce secteur complexe.

Mots-clés : Prévention, Conception, Ergonomie, Facteurs humains, Accident.

L'IMSI Exchange adresse ses plus chaleureuses félicitations à tous les diplômés et leur souhaite plein succès dans leurs projets futurs.

JOURNÉE DE LA SCIENCE À L’IMSI - 16 AVRIL 2026

L’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle, en coordination avec le Département de Maintenance, a organisé une Journée d’Étude à l’occasion de la Journée de la Science.

Le programme comprenait des discours d’ouverture du Pr. Chennoufi (Directeur de l’Institut), du Pr. Aissani (Vice-directeur) et du Pr. Benfkir (Chef du département de Génie Industriel). Des ateliers sur les compétences en **Python** (animés par le Pr. Mouffok) et en **Matlab** (animés par le Pr. Moulai-khatir) ont été proposés aux participants.

L’événement s’est conclu par une discussion (riche) entre les différentes parties présentes.

L’hommage ci-dessous a été rédigé en collaboration avec le Pr. D.E. Metahri, qui a connu le Pr. Ben Ayad de près et a généreusement offert son temps, ses réflexions et ses conseils pour que ce texte honore sa mémoire avec fidélité.

IN MEMORIAM : HOMMAGE AU PR. AHMED BEN AYAD

La communauté de l’IMSI pleure la disparition d’une figure éminente qui a formé des générations d’ingénieurs et de chercheurs.

Avec la disparition du Pr. Ahmed Ben Ayad le 18 avril 2026, la communauté universitaire de l’Université d’Oran se souvient de l’un de ses piliers distingués et d’un symbole de dévouement et d’excellence académique.

Feu le Pr. Ben Ayad était professeur et ancien Directeur de l’Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle. Il a consacré sa vie à former des générations d’étudiants, leur inculquant le savoir, la discipline et une forte passion pour leur métier. Son remarquable parcours académique a également été marqué par son rôle de Vice-Recteur chargé de la pédagogie.

Il était largement respecté pour son professionnalisme, sa sagesse et son humilité, laissant une empreinte durable sur ses collègues, ses étudiants et tous ceux qui ont eu le privilège de le connaître.



À l’IMSI Exchange, nous nous joignons à l’ensemble de la communauté universitaire pour honorer sa mémoire. Son nom restera présent dans notre institut, et ses contributions témoignent d’une vie consacrée à l’enseignement, à l’engagement et au service.

Qu’il repose en paix.



A. Rahou
Étudiante de 1ère année en génie industriel

LES USINES PEUVENT-ELLES PENSER ? SI OUI, QUI CONTRÔLE QUI ?

L’humain... le maillon le plus faible du système industriel

Cette affirmation peut sembler dure, mais elle reflète une réalité qui se dessine discrètement. À l’ère de l’intelligence artificielle, la rapidité de traitement et la précision des décisions ne sont plus en faveur de l’humain. Alors que nous nous accrochons encore à notre rôle de contrôleurs, les usines commencent à apprendre à fonctionner sans nous... et peut-être même mieux que nous. La fabrication cognitive n’est pas simplement une évolution technologique ; c’est un défi direct à l’idée de "contrôle humain". Des usines capables de penser, d’apprendre par elles-mêmes et de prendre des décisions critiques en une fraction de seconde - sans attendre aucune intervention humaine. Cette transformation soulève une question inconfortable : développons-nous ces systèmes pour qu’ils nous servent... ou entraînons-nous un remplaçant pour nous-mêmes ? Dans un avenir proche, la question ne sera peut-être plus de savoir combien d’emplois disparaîtront, mais plutôt : les humains auront-ils encore un rôle essentiel à l’intérieur des usines ?

DES SYSTÈMES RIGIDES AUX SYSTÈMES "VIVANTS" : LES USINES ONT-ELLES TOUJOURS ÉTÉ ININTELLIGENTES ?

Disons la vérité clairement : les usines traditionnelles n’étaient pas intelligentes... elles étaient seulement "obéissantes".

Ces usines reposent sur des structures rigides et des plans de production préprogrammés, ce qui les rend incapables de s’adapter aux changements soudains. En revanche, le cerveau humain fonctionne comme un système extrêmement complexe qui s’adapte en temps réel, contenant environ 86 milliards de neurones capables de se réorganiser en continu. Émerge ici un concept controversé et frappant : et si nous n’avions plus besoin de systèmes qui ne font qu’"exécuter"... mais de systèmes qui "décident" ?

Les systèmes industriels auto-organisés tentent de reproduire ce modèle, transformant les composants de l’usine en un réseau de type neuronal qui échange des informations et prend des décisions collectives sans leader central. La question choquante : s’agit-il d’une évolution... ou du début d’une perte de contrôle ?

Peut-être que la question n’est plus : comment rendre les usines plus intelligentes ? Mais plutôt : devrions-nous les rendre ainsi en premier lieu ? Parce qu’au moment où une usine devient capable d’apprentissage autonome et de prise de décision... c’est peut-être le moment où les humains perdent leur monopole sur la prise de décision. Et il reste alors plusieurs questions ouvertes :

- Pouvons-nous faire confiance aux décisions d’un système entièrement autonome ?
- Que se passe-t-il si le système commet une erreur de jugement ?
- Le rôle des ingénieurs va-t-il diminuer ou se transformer en superviseurs de systèmes intelligents ?

Je ne crois pas que le véritable défi réside dans notre capacité à construire des "usines pensantes", mais dans notre capacité à coexister avec elles. L’ingénieur apprend à devenir un décideur au sein des systèmes, tout en développant des systèmes qui n’ont plus besoin de ses décisions.



À l’avenir, les usines pourront fonctionner avec une efficacité plus élevée et prendre des décisions plus rapides et plus précises, mais cela ne signifie pas nécessairement que nous les comprendrons pleinement. Et ici surgit la question : si nous perdons la capacité de comprendre les systèmes que nous concevons, les contrôlons-nous encore... ou les regardons-nous simplement fonctionner ? Nous sommes entre deux choix : soit nous renforçons notre rôle par la conscience, soit nous nous retrouvons en dehors de l’équation que nous avons construite de nos propres mains.



M. E. A. Ziati
1ère année · Génie Industriel · Responsable RH, IEEE USTO Student Branch

ENTRE CIRCUITS, PERSONNALITÉS ET MACHINES

D’un test de personnalité au collège à l’ingénierie, l’intelligence artificielle et la communauté qui a donné du sens à tout cela.

I. LE TEST QUI A PRIS RACINE

Tout a commencé, comme beaucoup de choses au collège, par une mode. Tout autour de moi, soudainement, on ne jurait plus que par quatre lettres - INTJ, ENFP, INFP - chacun partageant ses résultats Myers-Briggs comme des badges d’identité. J’ai participé à la manière dont les adolescents participent à la plupart des choses : moitié par curiosité, moitié parce que tout le monde le faisait. Mais quelque part, entre la lecture sur les fonctions cognitives et les nuits trop longues passées sur des forums de psychologie, quelque chose a changé. J’ai cessé de traiter cela comme un jeu. J’ai commencé à y voir un prisme.

L’Indicateur Typologique Myers-Briggs est un cadre de personnalité fondé sur la théorie des types psychologiques de Carl Gustav Jung - une théorie selon laquelle le comportement humain n’est pas aléatoire, mais suit des schémas prévisibles enracinés dans la manière dont les individus préfèrent percevoir le monde et prendre des décisions. Jung a identifié deux orientations fondamentales (l’Introversion et l’Extraversion), deux manières de recueillir l’information (la Sensation et l’Intuition), et deux manières de porter des jugements (la Pensée et le Sentiment). Isabel Briggs Myers et sa mère Katharine Cook Briggs ont

ensuite ajouté une quatrième dimension - le Jugement versus la Perception - produisant le système à seize types que nous connaissons aujourd'hui. Il cartographie quatre dimensions de la façon dont une personne pense et interagit avec le monde :

- **E - Énergie** : Où dirigez-vous votre attention ? Vers l'intérieur, vers les idées et la réflexion, ou vers l'extérieur, vers les personnes et l'action ?
- **N-S - Perception** : Comment recueillez-vous l'information ? Par les schémas et les possibilités (Intuition), ou par les faits concrets et les détails (Sensation) ?
- **T-F - Jugement** : Comment prenez-vous vos décisions ? Par la logique et l'analyse objective (Pensée), ou par les valeurs et l'impact interpersonnel (Sentiment) ?
- **J-P - Structure** : Comment organisez-vous votre monde ? Avec des plans et des clôtures (Jugement), ou avec de la flexibilité et des options ouvertes (Perception) ?

Il est important de le dire clairement : le MBTI n'est pas une loi scientifique. C'est un modèle descriptif - une carte des tendances, pas un verdict sur les capacités. Pensez-y comme un ingénieur pense à un modèle simplifié : parfaitement exact, mais suffisamment précis pour être exploitable.

MON TYPE - INTJ - L'ARCHITECTE

Introverti - Intuitif - Pensée - Jugement. L'esprit INTJ construit des systèmes. Il regarde au-delà des détails de surface vers les structures sous-jacentes et les implications à long terme. Les INTJ font partie des types les plus rares, représentant environ 2% de la population - généralement indépendants, stratégiques et animés par le besoin de comprendre le "pourquoi" des choses, ce qui les rend naturellement adaptés à l'ingénierie, à la recherche et au travail analytique que l'IA exige de plus en plus.

À treize ans, je ne comprenais pas pleinement ce que cela signifiait. Quand je suis arrivé à l'université, c'était le cas. Savoir que j'étais INTJ ne me définissait pas. Mais cela me disait quelque chose d'honnête : j'étais câblé pour trouver la logique à l'intérieur des systèmes complexes. Cela expliquait pourquoi je gravite autour des cadres, pourquoi l'ambiguïté m'est inconfortable à moins que je ne l'aie convertie en modèle, et pourquoi je finirais par choisir de poursuivre à la fois l'ingénierie et un rôle de leadership en parallèle. Ce système, à l'époque, était la personnalité humaine. Des années plus tard, ce serait l'intelligence artificielle - et les compétences, j'ai découvert, s'avéraient être les mêmes.

II. L'IA EN 2026 : UN AUTRE TYPE D'ESPRIT

Quand je suis arrivé à l'IMSI en première année de Génie Industriel - Maintenance en Automatisation et Instrumentation - j'ai découvert un nouveau monde. Pas la version à la mode de l'IA, pas la version de science-fiction, mais la véritable architecture profonde, concrète et profondément logique qui la sous-tend. Lorsque nous parlons d'intelligence artificielle aujourd'hui, nous ne décrivons plus une technologie à l'horizon. Elle est là, intégrée dans nos moteurs de recherche, nos assistants d'écriture, nos systèmes de diagnostic et, de plus en plus, nos chaînes d'ingénierie. La conversation a évolué de "l'IA va-t-elle nous remplacer ?" vers quelque chose de plus nuancé : comment travaillerons-nous à ses côtés ?

Je n'ai pas choisi l'IA. L'IA était simplement le système suivant que j'avais

besoin de comprendre - et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter.

Je ne voulais pas simplement utiliser des outils d'IA. Je voulais comprendre comment ils raisonnent, comment ils traitent l'ambiguïté, comment ils parviennent à des conclusions. Les grands modèles de langage - l'architecture qui sous-tend la plupart des assistants d'IA modernes - ne récupèrent pas de réponses à partir d'une base de données. Ils prédisent, couche par couche, quel devrait être le prochain jeton le plus cohérent et contextuellement approprié, sur la base de schémas appris à partir de vastes quantités de texte humain. Ils n'ont pas de compréhension au sens humain. Mais ils ont quelque chose de remarquablement similaire au style cognitif : des tendances cohérentes dans la manière dont ils gèrent l'ambiguïté, structurent les arguments et répondent au cadrage.

C'est exactement ce que l'étude du MBTI m'avait appris à faire avec les gens. J'avais passé des années à apprendre à lire les schémas cognitifs chez les humains. Lorsque j'ai rencontré l'IA, cette habitude s'est transférée directement. Le support était différent. La compétence était la même. Une fois que j'ai compris cela, j'ai cessé d'être un utilisateur passif. Je suis devenu un interlocuteur actif - et je suis devenu meilleur pour penser par moi-même.

Pour les étudiants dans des domaines techniques comme le nôtre, le défi n'est pas d'apprendre à utiliser ces outils. C'est d'apprendre à penser de manière critique au moment, à la raison et à la manière de leur faire confiance. Cela nécessite quelque chose qu'aucun algorithme ne possède actuellement : le jugement, la créativité et la conscience de soi. Le paysage de l'IA en 2026 offre une boîte à outils véritablement puissante - si vous savez l'utiliser.

- **Claude (Anthropic)** : Conçu pour un raisonnement nuancé et de longue haleine. Contrairement aux outils optimisés pour les réponses rapides, Claude traite des problèmes complexes en plusieurs étapes, l'analyse de documents et la réflexion approfondie avec une profondeur notable. Je l'utilise pour la structuration de la recherche, la rédaction et pour réfléchir à voix haute à des problèmes.
- **NotebookLM (Google)** : Un assistant de recherche en IA qui vous permet de télécharger vos propres documents et de les interroger, d'en résumer et de les synthétiser. Nourrissez-le avec vos supports de cours et il devient un tuteur personnalisé qui ne s'exprime qu'à partir de vos propres sources.
- **Perplexity AI** : Un moteur de recherche réinventé avec un raisonnement par IA. Là où Google renvoie des liens, Perplexity renvoie des réponses synthétisées et citées avec accès au web en direct - indispensable pour rester à jour dans des domaines en évolution rapide.
- **ChatGPT (OpenAI)** : Performant dans un large éventail de tâches, du codage à l'idéation. Sa fonction d'interpréteur de code exécute Python, analyse des données et génère des graphiques directement dans la conversation - particulièrement utile pour les étudiants en ingénierie travaillant avec des ensembles de données.
- **Gemini (Google)** : Le modèle multimodal de Google, capable de raisonner simultanément sur du texte, des images et des documents. Son intégration profonde avec Google Workspace en fait un choix naturel

pour le travail académique collaboratif.

Ce que j'ai appris - et c'est la partie qui a changé ma façon de travailler - c'est que chacun de ces outils a un style cognitif. Claude tend vers un raisonnement prudent et nuancé. ChatGPT est confiant et rapide. NotebookLM est conservateur et fidèle aux sources. Comprendre ces tendances vous permet de choisir le bon outil pour la bonne tâche. On ne peut pas bien formuler une requête ce que l'on ne comprend pas. Cette intuition, née d'années de lecture des types de personnalité humains, a fait de moi un meilleur ingénieur de l'IA avant même que j'écrive une ligne de code.

L'IA ne pense pas comme nous - et c'est précisément ce qui la rend puissante. Notre tâche n'est pas de l'imiter, mais de la compléter.

III. IEEE : LÀ OÙ LA THÉORIE RENCONTRE LA COMMUNAUTÉ

Mais la connaissance seule est une chose silencieuse. C'est une conférence qui a changé tout le reste. J'ai assisté à un événement IEEE, sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Ce que j'ai trouvé, c'est une salle pleine de personnes qui posaient les mêmes types de questions que moi - des étudiants, des ingénieurs, des chercheurs, tous curieux, tous en train de construire quelque chose. J'ai découvert la branche étudiante IEEE de l'USTO ce jour-là, et je ne l'ai plus quittée.

Je me suis impliqué, j'ai pris des responsabilités, et je suis finalement devenu Responsable du Département RH - un rôle que je n'avais pas anticipé mais qui s'est avéré convenir à la partie de moi que le MBTI décrivait silencieusement depuis des années : quelqu'un qui comprend les personnes comme des systèmes, qui trouve la logique dans les dynamiques humaines de la même manière qu'il la trouve dans les circuits.

Mon travail tourne autour des personnes : recruter des étudiants motivés, organiser des événements internes et favoriser une culture où les membres se sentent à la fois challengés et soutenus. C'est aussi là que j'ai rencontré, en pratique, tout ce que la science de la personnalité prédit sur les dynamiques de groupe. L'INTJ planifie la structure ; l'ENFP dynamise la salle ; l'ISTJ veille à ce que rien ne tombe entre les mailles du filet. Savoir quand laisser de l'espace à un introverti pour réfléchir, quand challenger la rigidité d'un type J, quand canaliser l'énergie d'un type P - c'est devenu aussi pratique que n'importe quelle compétence d'ingénieur. Les meilleures équipes ne sont pas composées de personnes qui pensent de la même manière. Elles sont composées de personnes qui comprennent comment chacune pense.

Grâce à l'IEEE, j'ai également fait partie de l'expérience DZ Young Leader - un rappel que l'ambition en Algérie n'est pas rare. Elle a simplement besoin du bon environnement pour grandir. Les conversations que j'ai eues, les projets qui ont pris forme, les discussions tardives sur la technologie et sa place dans notre pays : tout cela a fait partie de ce que je suis en tant qu'étudiant et en tant que personne.

L'IEEE, en son cœur, est une communauté d'ingénieurs engagés à faire progresser la technologie pour le bénéfice de l'humanité. En faire partie en tant qu'étudiant de première année est un rappel que le travail d'apprentissage ne se fait jamais en isolement - il se fait en communauté, dans l'échange et dans l'écrit.

Aujourd’hui, je travaille sur mes propres projets, à l’intersection de l’ingénierie, de l’IA et du comportement humain. Le gamin qui a passé un test de personnalité parce que c’était à la mode n’a jamais disparu - il a simplement trouvé des questions plus vastes à poser. Le MBTI m’a appris à me comprendre moi-même. L’IA m’a appris à penser plus rigoureusement. L’IEEE m’a appris qu’aucun des deux ne suffit sans communauté.

Le fil conducteur qui traverse tout cela - d’un test de personnalité au collège à un diplôme d’ingénieur, en passant par un rôle de leadership et les pages de cet Exchange - est une seule question : comment les esprits fonctionnent-ils ? Les esprits humains, les esprits artificiels, les esprits collectifs. À une époque où l’IA prend en charge de plus en plus de tâches cognitives, la connaissance de soi pourrait devenir le dernier avantage humain véritablement irremplaçable. La question ne cesse de grandir. Je trouve cela encourageant.



T. Merzouk
Étudiante de 1ère année en génie
industriel

DE L’IDÉE À L’EXÉCUTION : NOTRE PREMIÈRE EXPÉRIENCE DE HACKATHON

C’était ma première participation à un hackathon, et j’ai abordé cette expérience avec à la fois excitation et curiosité. En tant que débutant, j’ai délibérément choisi de sortir de ma zone de confort et de relever ce défi. J’ai participé aux côtés de ma coéquipière, Sarra Bousaid, et ensemble nous avons formé la plus jeune équipe de la compétition.

Le hackathon était organisé par le Muhandis Club à l’École Nationale Polytechnique et s’est déroulé sur trois jours, du 12 au 15 avril 2026. L’objectif était de concevoir et développer une application web ou mobile répondant aux défis du secteur pharmaceutique en reliant les fournisseurs, les pharmaciens et les patients. L’événement s’est tenu en présentiel, ce qui a créé un environnement de travail immersif et collaboratif.

Je représentais le Basmat Muhandis Club en tant que chef d’équipe. En raison de la disponibilité limitée des autres membres, notre équipe était uniquement composée de Sarra Bousaid et de moi-même. Nous avons travaillé tous les deux en collaboration sur la phase de conception, partageant les décisions créatives et façonnant ensemble les aspects visuels et fonctionnels du projet. Je me suis occupé de la programmation et de la mise en œuvre technique, tout en maintenant une coordination étroite avec Sarra tout au long du processus de développement. Malgré notre expérience limitée, nous avons travaillé dans une atmosphère hautement collaborative et motivante, privilégiant l’apprentissage et la croissance plutôt que la compétition. Nous avons également reçu des conseils et du soutien de la part d’autres membres du Basmat Muhandis Club, qui nous ont aidés à maîtriser certains outils techniques et nous ont fourni des orientations utiles pendant l’événement.

L’un des aspects les plus difficiles pour Sarra et moi a été de travailler sur la base de données, car c’était notre première expérience de développement d’un projet web complet. De plus, les contraintes de temps ont ajouté une pression considérable tout au

long du hackathon. Cependant, le jour de la présentation finale, nous avons pu présenter notre projet avec confiance et avons reçu des retours encourageants de la part des juges, de l’administration de l’école et des autres participants.

Cette expérience m’a appris l’importance de constituer des équipes diversifiées avec des compétences complémentaires. J’ai également tiré des enseignements précieux d’une session plénière animée par l’un des juges, qui a souligné la thématique du hackathon et m’a aidé à élargir ma compréhension de ce que signifie penser comme un programmeur.

L’un des moments les plus significatifs pour moi a été de voir Sarra surmonter son anxiété de la scène et présenter devant un public pour la première fois. Malgré sa timidité naturelle, elle a fait preuve d’un courage remarquable, et j’étais vraiment fier de ses progrès. Cette expérience m’a également fait réaliser que mon parcours d’apprentissage n’en est qu’à ses débuts et qu’il y a encore beaucoup à explorer et à maîtriser.



Dans l’ensemble, le hackathon a été une expérience enrichissante tant sur le plan technique que personnel. Nous avons énormément appris tout en partageant des moments agréables, notamment pendant la phase de conception. L’esprit collaboratif, les rires et l’effort partagé ont rendu cette expérience vraiment mémorable. Le projet que nous avons développé s’appelait PharmaFind.

Je participerais certainement à nouveau, inchaAllah. Sarra Bousaid et moi avons décidé de perfectionner nos compétences et de nous préparer pour les défis à venir. Je tiens également à encourager les autres étudiants à se lancer dans de nouvelles expériences sans attendre le "moment parfait", car la croissance passe par l’action et l’apprentissage continu. Cette expérience a considérablement façonné ma perspective et renforcé ma motivation pour progresser davantage.



Merci Sarra.
Merci Muhandis Club.



I. DROUCHE
Étudiant de deuxième année en gé-
nie industriel

LE DÉFI QUI A TRANSFORMÉ LA PHYSIQUE

« La vérité se trouve dans la simplicité,
et non dans la multiplicité et la confu-
sion des choses. »

Isaac Newton

Le 29 janvier 1697, Isaac Newton rentra chez lui après une longue journée de travail et trouva une lettre l’attendant dans son courrier. Elle contenait un défi lancé par le mathématicien Johann Bernoulli aux plus grands esprits du monde. La formulation était la suivante : étant donnés deux points A et B (non alignés verticalement), quelle est la courbe le long de laquelle une masse descend, sous la seule action de la gravité, dans le temps le plus court possible ? Le bon sens suggérerait une ligne droite, après tout, c’est la distance la plus courte. Mais si l’on incurve doucement la rampe en une arche, la masse gagne davantage d’accélération. Même si elle parcourt un chemin plus long, elle se déplace plus vite, et cette vitesse supplémentaire peut battre la ligne droite. Cette énigme envoûtante devint connue sous le nom du problème de la descente la plus rapide, ou en grec, le problème de la brachistochrone. Pendant des siècles, les mathématiciens avaient tenté de le résoudre, mais personne n’avait trouvé la réponse parfaitement exacte.

À cette époque, Newton n’était plus ce qu’on pourrait appeler un physicien ou mathématicien actif. Il occupait le poste de maître de la Monnaie, une haute fonction gouvernementale. Lorsqu’il vit le défi, il fut agacé et écrivit : « Je n’aime pas être harcelé et taquiné par des étrangers à propos de choses mathématiques ». Néanmoins, le problème était si irrésistiblement provocant qu’il finit par y consacrer le reste de la journée et toute la nuit. Au matin, il avait trouvé une solution, là où Bernoulli avait mis deux semaines entières. Newton soumit ses travaux aux Philosophical Transactions, une célèbre revue scientifique basée à Londres. Fidèle à son caractère, il ne signa pas son article, de sorte que personne ne put immédiatement identifier l’auteur. Pourtant, lorsque Bernoulli lut l’article anonyme, il reconnut le génie qui se cachait derrière et déclara élégamment : « Je reconnais le lion à sa griffe ». Et si Newton domina Bernoulli, en l’occurrence, ce fut Bernoulli qui éclipsa Newton avec une solution merveilleusement ingénieuse qui lui était propre.

Pour résoudre ce problème, Bernoulli s’inspira des philosophes antiques qui croyaient que la lumière suit toujours le chemin le plus court. Cependant, lorsque la lumière passe d’un milieu à un autre, elle se courbe d’une manière particulière, formant ce qu’on appelle la loi de Snell :

$$\frac{\sin \theta_1}{n} = \frac{\sin \theta_2}{n},$$

où n est une constante et θ_1, θ_2 sont les angles que fait le rayon lumineux avec la normale dans le premier et le second milieu. Un grand mathématicien nommé Pierre de Fermat démontra plus tard que même dans ce cas, la lumière suit toujours le chemin le plus court, mais c’est le temps qui est minimisé, et non la distance. La constante n est en réalité liée à la vitesse de la lumière dans chaque milieu. En

réécrivant la loi de Snell, on obtient :

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}.$$

L'idée géniale de Bernoulli fut de transformer ce problème mécanique en un problème optique. Au lieu d'une masse glissant du point A au point B, il imagina un rayon lumineux traversant de nombreux milieux différents entre A et B. Le rayon se courberait chaque fois qu'il entrerait dans un nouveau milieu, et si l'on prend une infinité de couches minces "m", le chemin devient une courbe continue (comme le montre la figure ci-dessous). Puisque la lumière suit toujours le chemin qui minimise le temps, cette courbe doit être la solution du problème de la brachistochrone. En appliquant la loi de Snell à ce milieu stratifié, on obtient :

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2} = \dots = \frac{\sin \theta_m}{v_m} = k,$$

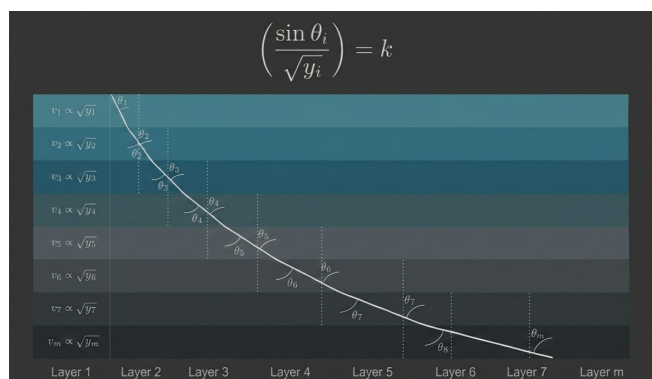
autrement dit : pour toutes les couches $i = 1, 2, \dots, m$, on a $\frac{\sin \theta_i}{v_i}$ constant. Considérons maintenant la conservation de l'énergie dans le système mécanique. La masse part du repos, et son énergie potentielle est convertie en énergie cinétique. Avec la convention habituelle, $U + T = 0$, donc $T = -U$. L'énergie cinétique est $\frac{1}{2}mv^2$ et l'énergie potentielle est mgy (où y est la distance verticale parcourue). Ainsi :

$$\frac{1}{2}mv^2 = -mgy.$$

En réarrangeant, on trouve que la vitesse est proportionnelle à la racine carrée de la distance verticale depuis le départ : $v \propto \sqrt{y}$. En substituant dans la loi de Snell, on obtient :

$$\frac{\sin \theta_i}{\sqrt{y_i}} = k \text{ pour tout } 1 \leq i \leq m.$$

Bernoulli reconnut immédiatement dans cette équation la cycloïde. L'angle θ_i peut être exprimé en fonction du taux de variation de y . En substituant cela dans la relation ci-dessus, on aboutit à une équation différentielle dont la solution est effectivement la cycloïde. La cycloïde est le chemin tracé par un point situé sur la jante d'une roue qui roule. Elle possède une propriété remarquable : où que l'on lâche la masse sur la courbe, elle met le même temps pour atteindre le point le plus bas. C'est pourquoi on l'appelle également la courbe tautochrone, du grec signifiant « même temps ».



Fasciné par sa solution, Bernoulli écrivit : « J'ai ainsi résolu d'un seul coup deux problèmes importants, l'un optique et l'autre mécanique, et j'ai fait plus que ce que j'exigeais des autres. J'avais montré que ces deux problèmes, issus de domaines mathématiques totalement distincts, ont le même caractère. » Il ne savait pas encore qu'il était sur la piste de quelque chose de bien plus grand. Car cette solution fut l'intuition qui inspira l'un de ses étudiants, Pierre Louis Maupertuis, à formuler l'un des principes les plus importants de la physique : le principe

de moindre action. Ce principe allait influencer toute la mécanique et la physique, contribuant à remodeler la physique moderne et conduisant à d'immenses découvertes en mathématiques. Par-dessus tout, il reste l'une des plus grandes clés pour parvenir à une véritable compréhension de l'univers.

La science est élégante.



A. MOULAI-KHATIR
anes.mkh@gmail.com

PYSIMVERSE : UN SIMULATEUR DE PROGRAMMATION DE DRONES EN PYTHON

L'IMSI Exchange invite les lecteurs à découvrir un nouvel outil susceptible d'enrichir leurs projets de programmation et de simulation.

QU'EST-CE QUE PYSIMVERSE ?

PySimverse est un simulateur léger pour drones en Python, lancé en réponse à l'arrêt du populaire drone éducatif DJI Tello. Il permet aux étudiants, chercheurs et développeurs d'écrire du code Python pour contrôler des drones virtuels - sans nécessiter de matériel physique.

L'IMSI Exchange suggère cet outil à tout membre de la communauté intéressé par la robotique, l'automatisation, la vision par ordinateur ou les systèmes de contrôle. Il offre un point d'entrée accessible à la programmation de drones tout en restant suffisamment robuste pour des expérimentations avancées.

POURQUOI L'EXCHANGE LE RECOMMANDE

- **Accessibilité** : Fonctionne sur un ordinateur portable standard - pas besoin de matériel coûteux.
- **Valeur éducative** : Idéal pour l'apprentissage, les projets étudiants et les activités de club.
- **Rigueur scientifique** : Précision du temps de vol à 0,34 seconde près par rapport aux vols réels.
- **Écosystème ouvert** : Compatible avec OpenCV et les bibliothèques Python standard

APPLICATIONS POTENTIELLES À L'IMSI

Les membres de notre communauté pourraient explorer PySimverse pour :

- Des projets étudiants en automatisation et instrumentation.
- Des activités de club (Club de Robotique, Club d'IA, Branche Étudiante IEEE).
- Un support pédagogique pour les cours sur les systèmes de contrôle ou la vision par ordinateur.
- Des prototypes de recherche avant de s'engager dans du matériel physique.

UN MOT DE L'EXCHANGE

Nous encourageons les lecteurs intéressés à explorer le projet, à tester le simulateur et à partager leurs expériences avec l'Exchange. Avez-vous utilisé PySimverse ? Souhaiteriez-vous rédiger une courte critique ou un tutoriel pour un prochain numéro ? Faites-le nous savoir à imsiexchange@gmail.com.